

Linear Algebra Exam Problems

v. 11/06 04:20



ITMO SE y29. Rzhonsnitskaya J.B. & Gonchar L.I. & Brylevskaya L.I. course.

«Every person with higher education must go through a BEE»

Оглавление

Вопрос 1. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца	3
Вопрос 2. Комплексные евклидовы (унитарные) пространства	6
Вопрос 3. Нормированные пространства и евклидова норма	9
Вопрос 4. Неравенство треугольника для евклидовой нормы	12

Вопрос 1. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

Требования билета:

1. Сформулируйте и докажите неравенство КБШ для вещественного евклидова пространства.
2. Обоснуйте критерий обращения неравенства в точное равенство.
3. Разберите тривиальный и общий случаи.

Суть на пальцах:

Представь себе физическую работу силы. Самый эффективный способ двигать тяжелый шкаф — толкать его ровно в том направлении, куда он перемещается. Если ты толкаешь шкаф строго вперед, вся твоя энергия (100%) уходит в полезную работу. Если же ты начнешь толкать его под углом, часть твоих усилий будет тратиться впустую на вдавливание шкафа в стену.

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ) — это математическое отражение этого принципа «коэффициента полезного действия». Скалярное произведение векторов — это аналог совершенной работы, а произведение их длин (норм) — это общая затраченная энергия. Неравенство утверждает, что «полезная работа» никогда не превысит полную энергию. С геометрической точки зрения это эквивалентно тому, что косинус угла между векторами по модулю не может быть больше единицы ($|\cos \theta| \leq 1$).

Максимальная эффективность (точное равенство в КБШ) достигается тогда и только тогда, когда шкаф толкают идеально по направлению движения — то есть когда векторы сонаправлены (или противоположно направлены). В линейной алгебре это состояние идеального совпадения направлений называется линейной зависимостью. Если векторы смотрят в разные стороны и не лежат на одной прямой, часть «энергии» неминуемо теряется, превращаясь в строгое неравенство.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное евклидово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$ и индуцированной нормой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Теорема (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца):

Для любых векторов $x, y \in E$ справедливо неравенство:

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

Или в терминах норм векторов:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Критерий обращения в равенство:

Равенство $\langle x, y \rangle^2 = \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$ достигается тогда и только тогда, когда система векторов $\{x, y\}$ является линейно зависимой.

Пошаговое аналитическое доказательство

Разбиваем доказательство на два случая в зависимости от тривиальности векторов.

Шаг 1. Анализ тривиального случая

Пусть один из векторов является нулевым. Без потери общности положим $y = 0$.

1. По свойствам скалярного произведения, скалярное произведение любого вектора с нулевым вектором равно нулю: $\langle x, 0 \rangle = 0$.
2. Норма нулевого вектора также равна нулю: $\|0\| = 0$.

Подставляя эти значения в неравенство, получаем тождество: $0^2 \leq \|x\|^2 \cdot 0 \Rightarrow 0 \leq 0$

В данном случае достигается точное равенство. Система векторов $\{x, 0\}$ линейно зависима, так как существует нетривиальная линейная комбинация $0 \cdot x + 1 \cdot 0 = 0$, где коэффициент перед нулевым вектором не равен нулю. Таким образом, для тривиального случая теорема и критерий верны.

Шаг 2. Анализ общего случая (Ненулевые векторы)

Пусть теперь оба вектора отличны от нуля: $x \neq 0$ и $y \neq 0$. Из этого следует, что $\langle y, y \rangle > 0$ в силу аксиомы положительной определенности скалярного произведения.

Рассмотрим вспомогательный вектор $z(t) = x + ty$, где $t \in \mathbb{R}$ — произвольный вещественный параметр. По той же аксиоме положительной определенности, скалярный квадрат любого вектора всегда неотрицателен:

$$\langle z(t), z(t) \rangle \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Распишем это выражение, используя аксиомы линейности и симметрии скалярного произведения:

$$\langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, ty \rangle + \langle ty, x \rangle + \langle ty, ty \rangle \geq 0$$

Вынося вещественный параметр t за знак скалярного произведения, получаем:

$$\langle x, x \rangle + t\langle x, y \rangle + t\langle y, x \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0$$

Так как в вещественном евклидовом пространстве выполняется свойство симметрии $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, мы можем объединить средние слагаемые в квадратный трехчлен:

$$\langle y, y \rangle t^2 + 2\langle x, y \rangle t + \langle x, x \rangle \geq 0$$

Шаг 3. Применение критерия знака квадратного трехчлена

Полученное выражение представляет собой квадратный трехчлен относительно переменной t вида $f(t) = At^2 + Bt + C$, где:

- $A = \langle y, y \rangle = \|y\|^2 > 0$
- $B = 2\langle x, y \rangle$
- $C = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$

Графиком функции $f(t)$ является парабола, ветви которой направлены вверх ($A > 0$). Квадратный трехчлен неотрицателен для всех вещественных t тогда и только тогда, когда парабола лежит не ниже оси абсцисс.

Это означает, что уравнение $f(t) = 0$ имеет не более одного вещественного корня, что эквивалентно условию неотрицательности четверти дискриминанта ($\frac{D}{4} \leq 0$):

$$\frac{D}{4} = \left(\frac{B}{2}\right)^2 - AC = \langle x, y \rangle^2 - \langle y, y \rangle \cdot \langle x, x \rangle$$

Требуем выполнения условия $\frac{D}{4} \leq 0$:

$$\langle x, y \rangle^2 - \langle y, y \rangle \cdot \langle x, x \rangle \leq 0 \Rightarrow \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

Извлекая квадратный корень из обеих частей неравенства, получаем финальный вид КБШ:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Шаг 4. Доказательство критерия обращения в равенство

Докажем критерий в обе стороны.

Необходимость ($\Rightarrow$):

Пусть выполняется точное равенство: $\langle x, y \rangle^2 = \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$. Это означает, что четверть дискриминанта строго равна нулю: $\frac{D}{4} = 0$.

Если дискриминант квадратного трехчлена равен нулю, то существует единственный вещественный корень t_0 , при котором значение трехчлена зануляется:

$$f(t_0) = \langle x + t_0 y, x + t_0 y \rangle = 0$$

В силу аксиомы положительной определенности скалярного произведения, равенство скалярного квадрата вектора нулю означает, что сам вектор равен нулю:

$$x + t_0 y = 0 \Rightarrow x = -t_0 y$$

Мы получили, что вектор x линейно выражается через вектор y . Следовательно, векторы x и y линейно зависимы.

Достаточность ($\Leftarrow$):

Пусть векторы x и y линейно зависимы. Если $y = 0$, то равенство доказано на Шаге 1. Если $y \neq 0$, то из линейной зависимости следует, что вектор x можно представить в виде $x = \alpha y$ для некоторого вещественного числа $\alpha \in \mathbb{R}$.

Подставим это выражение в обе части исходного неравенства КБШ:

- **Левая часть:** $\langle x, y \rangle^2 = \langle \alpha y, y \rangle^2 = (\alpha \langle y, y \rangle)^2 = \alpha^2 \langle y, y \rangle^2$
- **Правая часть:** $\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle = \langle \alpha y, \alpha y \rangle \cdot \langle y, y \rangle = \alpha^2 \langle y, y \rangle \cdot \langle y, y \rangle = \alpha^2 \langle y, y \rangle^2$

Левая часть тождественно равна правой. Критерий полностью доказан.

Бонус-пример:

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением $\langle a, b \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

Пример 1. Проверка строгого неравенства (Линейно независимые векторы)

Возьмем два линейно независимых вектора: $x = (1, 2, 3)$ и $z = (1, 0, -1)$.

- Скалярное произведение: $\langle x, z \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 1 + 0 - 3 = -2$
- Квадрат скалярного произведения: $\langle x, z \rangle^2 = (-2)^2 = 4$
- Скалярные квадраты векторов: $\langle x, x \rangle = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$
 $\langle z, z \rangle = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 = 2$

Проверяем КБШ: $4 \leq 14 \cdot 2 \Rightarrow 4 < 28$. Неравенство строгое, так как векторы линейно независимы.

Пример 2. Проверка критерия равенства (Линейно зависимые векторы)

Возьмем вектор y , коллинеарный вектору x (умножим x на 2): $y = (2, 4, 6)$.

- Скалярное произведение: $\langle x, y \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 = 28$
- Квадрат скалярного произведения: $\langle x, y \rangle^2 = 28^2 = 784$
- Скалярный квадрат вектора y : $\langle y, y \rangle = 2^2 + 4^2 + 6^2 = 56$

Проверяем критерий равенства КБШ: $14 \cdot 56 = 784$. Получаем точное равенство $784 = 784$, что подтверждает доказанный критерий.

Вопрос 2. Комплексные евклидовы (унитарные) пространства

Требования билета:

- Дайте определение скалярного произведения в комплексном линейном пространстве. Приведите полную систему аксиом.
- Докажите свойство полулинейности по второму аргументу: $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$, опираясь на аксиомы эрмитовой симметрии и линейности по первому аргументу.
- Приведите пример вычисления скалярного произведения в $\mathbb{C}^2$ для векторов с комплексными координатами.

Суть на пальцах:

В вещественных пространствах геометрия работает привычно: длина вектора возводится в квадрат как x^2 , и это число всегда неотрицательно. Но представь, что мы попытаемся перенести стандартное скалярное произведение в комплексный мир «в лоб», просто перемножая координаты. Возьмем одномерный вектор $z = (i)$. Его «скалярный квадрат» по старой формуле равен $i \cdot i = -1$. Мы получили отрицательный квадрат длины! В геометрии это катастрофа: длина пространства не может быть мнимой или отрицательной, иначе мы не сможем измерять расстояния между точками.

Чтобы спасти геометрию, математики придумали хитрость — «зеркальное сопряжение». При вычислении скалярного произведения координаты второго вектора обязательно переворачиваются в комплексном смысле (над ними ставится черта сопряжения $\bar{z}$). Тогда «длина» нашего вектора превратится в $i \cdot \bar{i} = i \cdot (-i) = -i^2 = 1$. Всё встало на свои места, длина снова вещественна и положительна!

Однако за это спасение приходится платить асимметрией. Если в вещественном пространстве от переменных мест векторов ничего не менялось ($\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$), то в комплексном пространстве зеркало сопряжения переворачивает результат при смене мест: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$. Это свойство называется эрмитовой симметрией. Именно из-за него, когда мы пытаемся вынести константу из второго (сопрягаемого) аргумента, она послушно «проходит сквозь зеркало» и тоже приобретает черту сопряжения. Это свойство называют полулинейностью (или косолинейностью).

Строгая формулировка и аксиоматика

Пусть V — линейное пространство над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$.

Определение: Скалярным произведением в комплексном линейном пространстве V называется функция, которая каждому двум векторам $x, y \in V$ ставит в соответствие комплексное число $\langle x, y \rangle \in \mathbb{C}$, и удовлетворяет следующей системе из четырех аксиом:

- **Эрмитова симметрия:** Для любых векторов $x, y \in V$ справедливо соотношение:

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

(где черта означает комплексное сопряжение).

- **Аддитивность по первому аргументу:** Для любых векторов $x_1, x_2, y \in V$:

$$\langle x_1 + x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \langle x_2, y \rangle$$

- **Однородность по первому аргументу:** Для любого вектора $x, y \in V$ и любого комплексного скаляра $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$$

- **Положительная определенность:** Для любого вектора $x \in V$ его скалярный квадрат является вещественным числом, причем:

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \text{и} \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Линейное пространство со скалярным произведением, удовлетворяющим этим аксиомам, называется **комплексным евклидовым (или унитарным) пространством**.

Теорема (о полулинейности по второму аргументу):

В унитарном пространстве скалярное произведение обладает свойством полулинейности по второму аргументу, то есть для любых векторов $x, y, z \in V$ и любых скаляров $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ выполняется:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$$

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем теорему о полулинейности. Нам нужно раскрыть выражение $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle$, используя только аксиомы эрмитовой симметрии, линейности по первому аргументу и базовые свойства комплексных чисел.

Шаг 1. Перенос операции во внешний слой через эрмитову симметрию

Поскольку базовые аксиомы линейности (аддитивность и однородность) заданы строго для первого аргумента, переставим аргументы местами. Для этого применим аксиому эрмитовой симметрии:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \overline{\langle \alpha y + \beta z, x \rangle}$$

Шаг 2. Раскрытие сложения по первому аргументу

Теперь внутри комплексного сопряжения линейная комбинация оказалась на первом месте. Применим аксиому аддитивности по первому аргументу:

$$\overline{\langle \alpha y + \beta z, x \rangle} = \overline{\langle \alpha y, x \rangle + \langle \beta z, x \rangle}$$

Шаг 3. Использование свойств комплексного сопряжения для суммы

Из теории комплексных чисел известно, что сопряжение суммы равно сумме сопряжений ($\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}$). Разобьем наше выражение на два независимых слагаемых под общим знаком сопряжения:

$$\overline{\langle \alpha y, x \rangle + \langle \beta z, x \rangle} = \overline{\langle \alpha y, x \rangle} + \overline{\langle \beta z, x \rangle}$$

Шаг 4. Вынесение скаляров по первому аргументу

Применим аксиому однородности по первому аргументу внутри каждого комплексного сопряжения, вынося параметры α и β за знак скалярного произведения:

$$\overline{\langle \alpha y, x \rangle} + \overline{\langle \beta z, x \rangle} = \overline{\alpha \cdot \langle y, x \rangle} + \overline{\beta \cdot \langle z, x \rangle}$$

Шаг 5. Использование свойств комплексного сопряжения для произведения

Из свойств комплексных чисел известно, что сопряжение произведения равно произведению сопряжений ($\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$). Применим это правило к обоим слагаемым:

$$\overline{\alpha \cdot \langle y, x \rangle} + \overline{\beta \cdot \langle z, x \rangle} = \bar{\alpha} \cdot \overline{\langle y, x \rangle} + \bar{\beta} \cdot \overline{\langle z, x \rangle}$$

Шаг 6. Возврат к исходному порядку аргументов

Наконец, применим аксиому эрмитовой симметрии в обратную сторону, чтобы вернуть векторы на свои исходные позиции: $\overline{\langle y, x \rangle} = \langle x, y \rangle$ и $\overline{\langle z, x \rangle} = \langle x, z \rangle$.

Подставляя это, получаем финальное выражение:

$$\bar{\alpha} \cdot \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \cdot \langle x, z \rangle$$

Итог: Мы строго вывели цепочку равенств, доказывающую полулинейность:

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$$

Теорема полностью доказана.

Бонус-пример:

Рассмотрим комплексное пространство $\mathbb{C}^2$. Стандартное скалярное произведение векторов $x = (x_1, x_2)$ и $y = (y_1, y_2)$ задается формулой:

$$\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2}$$

Возьмем два конкретных вектора с комплексными координатами:

$$x = (1 + i, 2 - 3i)$$

$$y = (2i, 1 + 4i)$$

- Шаг 1. Найдем комплексные сопряжения координат вектора y**

Нам нужно инвертировать знаки перед мнимыми частями координат второго вектора:

$$\overline{y_1} = \overline{2i} = -2i$$

$$\overline{y_2} = \overline{1 + 4i} = 1 - 4i$$

- Шаг 2. Подставим значения в формулу скалярного произведения**

$$\langle x, y \rangle = (1 + i)(-2i) + (2 - 3i)(1 - 4i)$$

- Шаг 3. Произведем покомпонентное раскрытие скобок**

Вычислим первое слагаемое:

$$(1 + i)(-2i) = -2i - 2i^2 = -2i - 2(-1) = 2 - 2i$$

Вычислим второе слагаемое (перемножаем методом «каждый на каждого»):

$$(2 - 3i)(1 - 4i) = 2 \cdot 1 - 2 \cdot 4i - 3i \cdot 1 + 3i \cdot 4i$$

$$= 2 - 8i - 3i + 12i^2 = 2 - 11i + 12(-1) = 2 - 11i - 12 = -10 - 11i$$

- Шаг 4. Сложим результаты**

$$\langle x, y \rangle = (2 - 2i) + (-10 - 11i) = (2 - 10) + (-2i - 11i) = -8 - 13i$$

Ответ: Скалярное произведение векторов равно комплексному числу $-8 - 13i$.

Вопрос 3. Нормированные пространства и евклидова норма

Требования билета:

- Дайте аксиоматическое определение нормы и нормированного пространства.
- Опишите аналитическую связь между скалярным произведением и нормой. Докажите, что функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ удовлетворяет первой аксиоме нормы (положительной определенности), опираясь на свойства скалярного произведения.
- Приведите пример евклидовой нормы в пространстве непрерывных функций $C[a, b]$.

Суть на пальцах:

Представь, что тебе дали линейное пространство — огромную абстрактную пустыню, где живут векторы. Вы можете их складывать и растягивать, но в этой пустыне пока нет геометрии: вы не знаете, насколько вектор «большой», какой он «длины» и как далеко одна точка находится от другой. Чтобы превратить эту пустыню в обитаемый мир, нам нужна «линейка». В математике такая универсальная линейка называется нормой.

Норма — это функция, которая берет любой абстрактный вектор (будь то стрелка на плоскости, матрица 3×3 или непрерывная функция) и вычисляет его «абсолютный размер» в виде обычного вещественного числа.

В зависимости от того, какую линейку мы выберем, геометрия пространства будет меняться. Например, если мерить расстояние в городе, можно считать его по прямой (как летит птица — это обычная евклидова норма), а можно только по улицам-кварталам (как едет такси — это манхэттенская норма, или норма l_1).

Но среди всех линеек есть одна самая «родная» для геометрии — евклидова норма. Она рождается автоматически, если в пространстве уже введено скалярное произведение (инструмент для измерения углов). По сути, это прямое обобщение теоремы Пифагора: чтобы найти длину гипотенузы (вектора), нужно взять корень из скалярного квадрата вектора. Если скалярное произведение гарантирует нам, что объект не может умножаться сам на себя с отрицательным результатом, то и наша «линейка» всегда будет показывать адекватные, строго положительные значения.

Строгая формулировка и аксиоматика

Пусть V — линейное (векторное) пространство над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ (или комплексных чисел $\mathbb{C}$).

Определение 1: Нормой в линейном пространстве V называется функция, отображающая пространство V в множество вещественных чисел (обозначается как $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$), которая для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра α удовлетворяет следующим трем аксиомам:

- **Положительная определенность:** $\|x\| \geq 0$ для любого $x \in V$, причем $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$ (нулевой вектор).
- **Абсолютная однородность:** $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ (где $|\alpha|$ — модуль числа).
- **Неравенство треугольника:** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Линейное пространство, в котором задана норма, называется **нормированным пространством**.

Определение 2 (Аналитическая связь): Если в пространстве E изначально задано скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$, то норма, определенная через него как:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

называется **евклидовой нормой** (или нормой, индуцированной/порожденной скалярным произведением).

Теорема: Функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, порожденная скалярным произведением, является корректно определенной нормой и строго удовлетворяет первой аксиоме нормы (положительной определенности).

Пошаговое аналитическое доказательство

Докажем, что индуцированная функция $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ полностью удовлетворяет первой аксиоме нормы, опираясь исключительно на аксиоматику скалярного произведения.

Шаг 1. Вспоминаем базовое свойство скалярного произведения

По определению евклидова (или унитарного) пространства, для скалярного произведения векторов обязательно выполняется аксиома положительной определенности:

$$\forall x \in E \Rightarrow \langle x, x \rangle \geq 0$$

$$\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Шаг 2. Доказательство неотрицательности нормы

Рассмотрим выражение под корнем в нашей функции: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Так как величина $\langle x, x \rangle$ является вещественным и неотрицательным числом (≥ 0), операция извлечения стандартного арифметического квадратного корня $\sqrt{\cdot}$ определена корректно на всём пространстве E .

Арифметический квадратный корень по определению возвращает неотрицательное вещественное число. Следовательно:

$$\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in E$$

Первая часть аксиомы выполнена.

Шаг 3. Доказательство условия зануления (Необходимость $\Rightarrow$)

Пусть норма вектора равна нулю: $\|x\| = 0$. Тогда по определению функции:

$$\sqrt{\langle x, x \rangle} = 0$$

Возведем обе части этого вещественного равенства в квадрат:

$$\langle x, x \rangle = 0^2 \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0$$

Теперь применяем аксиому скалярного произведения: скалярный квадрат вектора равен нулю тогда и только тогда, когда сам вектор является нулевым. Отсюда строго следует:

$$x = 0$$

Шаг 4. Доказательство условия зануления (Достаточность $\Leftarrow$)

Пусть вектор изначально является нулевым: $x = 0$. Тогда по аксиоме положительной определенности скалярного произведения, его скалярный квадрат обязан быть равен нулю:

$$\langle 0, 0 \rangle = 0$$

Подставим это значение в формулу нашей нормы:

$$\|0\| = \sqrt{\langle 0, 0 \rangle} = \sqrt{0} = 0$$

Итог: Мы пошагово доказали, что $\|x\| \geq 0$ и $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Первая аксиома нормы полностью обоснована свойствами скалярного произведения.

Бонус-пример:

Рассмотрим бесконечномерное линейное пространство $C[a, b]$ — пространство всех функций, непрерывных на отрезке $[a, b]$.

Зададим в нем стандартное скалярное произведение двух функций $f(x)$ и $g(x)$ через определенный интеграл Римана:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Тогда евклидова норма (её часто называют L_2 -нормой) для функции $f(x)$ запишется как:

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}$$

Практический расчет:

Возьмем конкретную функцию $f(x) = x$ на отрезке $[0, 1]$ и вычислим её евклидову «длину».

- **Шаг 1. Найдем скалярный квадрат функции (под интегралом):**

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 x^2 dx$$

- **Шаг 2. Вычислим интеграл по формуле Ньютона-Лейбница:**

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

Заметим, что $\frac{1}{3} > 0$, что подтверждает неотрицательность скалярного квадрата ненулевой функции.

- **Шаг 3. Извлечем корень для нахождения итоговой евклидовой нормы:**

$$\|f\| = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Ответ: Евклидова норма функции $f(x) = x$ на отрезке $[0, 1]$ равна $\frac{\sqrt{3}}{3}$. В физическом смысле эта величина пропорциональна среднему квадратичному значению (мощности) данного сигнала на временном интервале.

Вопрос 4. Неравенство треугольника для евклидовой нормы

Требования билета:

- Сформулируйте теорему о неравенстве треугольника для евклидовой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- Предоставьте доказательство этого неравенства, используя свойства скалярного произведения и неравенство Коши-Буняковского-Шварца.
- Выясните и обоснуйте геометрическое условие, при котором неравенство треугольника обращается в строгое равенство $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$.

Суть на пальцах:

Вспомни базовое житейское правило: «Прямой путь всегда самый короткий». Если тебе нужно дойти из точки A в точку B , то любая попытка сделать крюк через третью точку C только увеличит пройденное расстояние. В крайнем случае, если точка C лежит прямо на отрезке между A и B , твой путь по длине окажется точно таким же, как если бы ты шел напрямую.

В линейной алгебре этот принцип переносится на векторы. Если мы складываем два вектора x и y по правилу треугольника, то вектор суммы $x + y$ замыкает этот треугольник, становясь его третьей стороной. Неравенство треугольника просто утверждает, что длина третьей стороны не может превышать сумму длин двух других сторон.

Когда же этот «крюк» не дает прибавки к пути (то есть превращается в равенство)? Только тогда, когда треугольник вырождается в прямую линию. Векторы x и y должны быть не просто параллельны (коллинеарны), они обязаны смотреть в одну и ту же сторону (быть сонаправленными). Если один из векторов направлен в противоположную сторону или они развернуты под углом, длина их суммы неизбежно станет строго меньше, чем сумма их индивидуальных длин, так как они начнут частично «гасить» друг друга.

Строгая формулировка

Пусть E — вещественное (или комплексное) евклидово пространство с евклидовой нормой $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, порожденной скалярным произведением.

Теорема (Неравенство треугольника):

Для любых векторов $x, y \in E$ справедливо неравенство:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Критерий обращения в равенство:

Тождественное равенство $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ достигается тогда и только тогда, когда один из векторов является нулевым, либо они сонаправлены. Это значит, что $x = \alpha y$ (или $y = \alpha x$), где $\alpha \geq 0$ — вещественный неотрицательный скаляр.

Пошаговое аналитическое доказательство

Поскольку сама норма по определению неотрицательна, неравенство $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ эквивалентно неравенству их квадратов: $\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$. Проведем доказательство через анализ скалярного квадрата.

Шаг 1. Раскрытие скалярного квадрата суммы

Используя аналитическую связь нормы и скалярного произведения, запишем квадрат нормы вектора $(x + y)$:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle$$

Применим аксиомы линейности скалярного произведения поочередно для каждого аргумента (раскроем скобки «каждый на каждого»):

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

Вспомним, что $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$ и $\langle y, y \rangle = \|y\|^2$. Для общности рассмотрим комплексный случай, где $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ (в вещественном случае сопряжение просто исчезает, так как число вещественное). Сумма комплексного числа и его сопряженного дает удвоенную вещественную часть: $\langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} = 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle$.

Получаем:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

Шаг 2. Ограничение через модуль и применение неравенства КБШ

Любая вещественная часть комплексного числа не превосходит его абсолютную величину (модуль): $\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle|$. Следовательно:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 |\langle x, y \rangle| + \|y\|^2$$

Теперь применим неравенство Коши-Буняковского-Шварца к среднему слагаемому. Оно утверждает, что $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$. Подставим это ограничение:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2$$

Шаг 3. Сворачивание в полный квадрат и финальный вывод

Правая часть полученного неравенства представляет собой разложенный полный квадрат суммы двух вещественных чисел: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$. Свернем её:

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

Так как значения под квадратами ($\|x + y\|$ и $\|x\| + \|y\|$) гарантированно неотрицательны в силу первой аксиомы нормы, мы можем извлечь арифметический квадратный корень из обеих частей неравенства с сохранением знака:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Основное неравенство успешно доказано.

Шаг 4. Обоснование критерия равенства

Выясним, при каких условиях неравенство превращается в точное равенство. Для этого все промежуточные переходы на Шагах 2 и 3 должны стать строгими равенствами.

- Переход $\operatorname{Re} \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|$ возможен тогда и только тогда, когда скалярное произведение является чисто вещественным и неотрицательным числом:

$$\langle x, y \rangle \geq 0$$

- Переход по неравенству КБШ превращается в равенство $|\langle x, y \rangle| = \|x\| \cdot \|y\|$ тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

Разберем линейную зависимость. Если $y = 0$, равенство выполняется тривиально ($\|x\| = \|x\|$). Если $y \neq 0$, то из линейной зависимости следует, что вектор x можно выразить как $x = \alpha y$ для некоторого скаляра α .

Подставим это представление в условие неотрицательности скалярного произведения:

$$\langle x, y \rangle = \langle \alpha y, y \rangle = \alpha \langle y, y \rangle = \alpha \|y\|^2 \geq 0$$

Поскольку скалярный квадрат $\|y\|^2$ для ненулевого вектора строго положителен ($\|y\|^2 > 0$), знак всего выражения полностью зависит от знака коэффициента α . Чтобы выполнялось условие ≥ 0 , коэффициент обязан быть неотрицательным:

$$\alpha \geq 0$$

Это доказывает, что векторы должны быть сонаправлены. Критерий полностью обоснован.

Бонус-пример:

Проверим работу теоремы в стандартном пространстве $\mathbb{R}^2$ с евклидовой нормой $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$.

Пример 1. Проверка строгого неравенства (Разные направления)

Возьмем два перпендикулярных (не сонаправленных) вектора: $x = (3, 0) \Rightarrow \|x\| = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3$

$$y = (0, 4) \Rightarrow \|y\| = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4$$

Найдем вектор их суммы: $x + y = (3 + 0, 0 + 4) = (3, 4)$

Вычислим норму вектора суммы:

$$\|x + y\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Проверим неравенство треугольника:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \Rightarrow 5 \leq 3 + 4 \Rightarrow 5 < 7$$

Неравенство строгое, так как векторы образуют полноценный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и гипотенузой 5.

Пример 2. Проверка критерия равенства (Сонаправленные векторы)

Возьмем вектор y , сонаправленный с вектором x (умножим его на положительный скаляр $\alpha = 2$): $x = (1, 2) \Rightarrow \|x\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

$$y = (2, 4) \Rightarrow \|y\| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Находим сумму: $x + y = (1 + 2, 2 + 4) = (3, 6)$

Вычисляем норму суммы:

$$\|x + y\| = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$$

Проверяем равенство:

$$\|x\| + \|y\| = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \Rightarrow 3\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

Мы получили идеальное равенство, что экспериментально подтверждает наш критерий сопавренности.